锁的膨胀过程

关于偏向锁

预备知识CAS

什么是CAS呢？compare and swap 比较和交换，在intel的CPU中，使用cmpxchg指令实现；在Java发展初期，java语言是不能够利用硬件提供的这些便利来提升系统的性能的。而随着java不断的发展,Java本地方法(JNI)的出现，使得java程序越过JVM直接调用本地方法提供了一种便捷的方式，因而java在并发的手段上也多了起来；

CAS 操作包含三个操作数 —— 内存位置（V）、预期原值（A）和新值(B)。 如果内存位置的值与预期原值相匹配，那么处理器会自动将该位置值更新为新值 。否则，处理器不做任何操作。无论哪种情况，它都会在 CAS 指令之前返回该 位置的值；整个过程都是不可打断的，所以CAS是一个原子操作；主要是利用CPU的CAS指令，同时借助JNI来完成Java的非阻塞算法；

CAS的练习

假设有如下接口

```
package com.enjoy.cas;

public interface Account {
    //查询
    Integer query();

    //获取
    void acquire(Integer i);
}
```

有api针对这个Account接口的实现类的query和acquire调用

```
package com.enjoy.cas;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * zl
 */
public class AccountTest {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        //test(new AccountNomal(10000));
        //test(new AccountSync(10000));
        test(new AccountCas(10000));
    }

    /**
     * 传入一个具体的Account来测试
     * @param account
     */
```

```
    static void test(Account account) throws InterruptedException {
        List<Thread> ts = new ArrayList<>();
        //定义500个线程 每个线程针对account取20
        for (int i = 0; i < 500; i++) {
            ts.add(new Thread(() -> {
                account.acquire(20);
            }));
        }
        //启动
        for (Thread t : ts) {
            t.start();
        }
        //等待他们全部指向完
        for (Thread t : ts) {
            t.join();
        }
        //查询还剩多少
        System.out.println(account.query());
    }
}
```

如何保证acqurie的操作是线程安全呢?

线程不安全的实现

```
package com.enjoy.cas;

/**
 * 没有锁没有CAS
 *
 */
public class AccountNomal implements Account {
    public AccountNomal(int balance){
        this.balance=balance;
    }
    private Integer balance;
    @Override
    public Integer query() {
        return this.balance;
    }

    @Override
    public void acquire(Integer i) {
        this.balance -= i;
    }
}
```

运行结果：大于或者等于0;

线程安全的加锁实现

```
package com.enjoy.cas;
```

```java
/**
 * sync
 * result :0
 *
 */
public class AccountSync implements Account {
    public AccountSync(int balance){
        this.balance=balance;
    }
    private Integer balance;
    @Override
    public Integer query() {
        return this.balance;
    }

    @Override
    public void acquire(Integer i) {
        synchronized (this) {
            this.balance -= i;
        }
    }
}
```

运行结果：始终未0

线程安全的无锁实现

```java
package com.enjoy.cas;

import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

/**
 * cas
 * result :0
 *
 */
public class AccountCas implements Account {
    public AccountCas(int balance){
        this.balance=new AtomicInteger(balance);
    }
    private AtomicInteger balance;
    @Override
    public Integer query() {
        return this.balance.get();
    }

    @Override
    public void acquire(Integer i) {

            while(true) {
            int prev = balance.get();
            int next = prev - i;
            if(balance.compareAndSet(prev, next)) {
                break;
            }
        }
```

```
    }
}
```

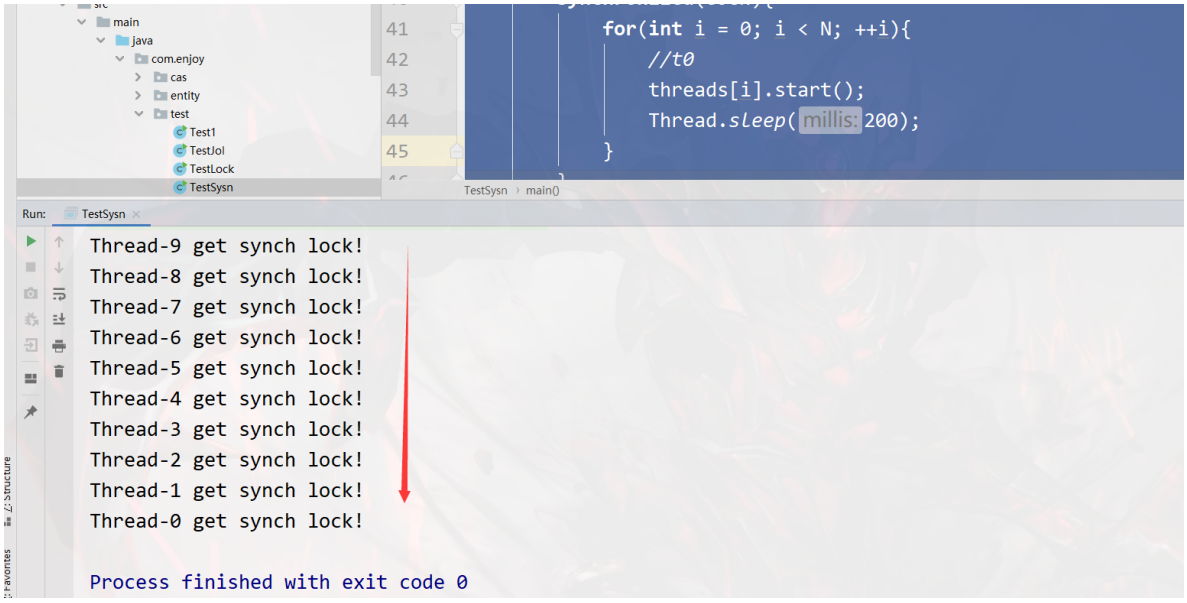
预备知识 公平锁非公平锁

考虑如下代码:

```
package com.enjoy.test;

/**
 * sync是否为公平锁
 */
public class TestSysn {
    //定义一把锁
    private static Object lock = new Object();

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        //线程的数量
        int N = 10;
        Thread[] threads = new Thread[N];


        for(int i = 0; i < N; ++i){
            threads[i] = new Thread(new Runnable(){
                public void run() {
                    /**
                     * 如果这里打印的结果是无序的则表示 非公平锁
                     * 有序则公平锁
                     * 结果是倒序 那么他就是公平锁吗?
                     * 其实很多时候可能我们对公平和非公平都理解错了
                     * 这里不管顺序打印还是倒序打印都只是对队列的特性验证
                     * 并不能说明他就是公平或者非公平
                     */
                    synchronized(lock){//t0 t1....t9 到一个队列当中的去阻塞
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "
get synch lock!");
                        try {
                            Thread.sleep(200);
                        } catch (InterruptedException e) {

                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                }

            });
        }

        //main 线程可以得到锁 持有了锁
        synchronized(lock){
            for(int i = 0; i < N; ++i){
                //t0
                threads[i].start();
                Thread.sleep(200);
            }
        }
```

```
//
//        for(int i = 0; i < N; ++i)
//            threads[i].join();


    }
}
```

结果分析：synchronized实现的锁，如果有多个线程阻塞，最先阻塞的最后执行；最后阻塞的最先执行

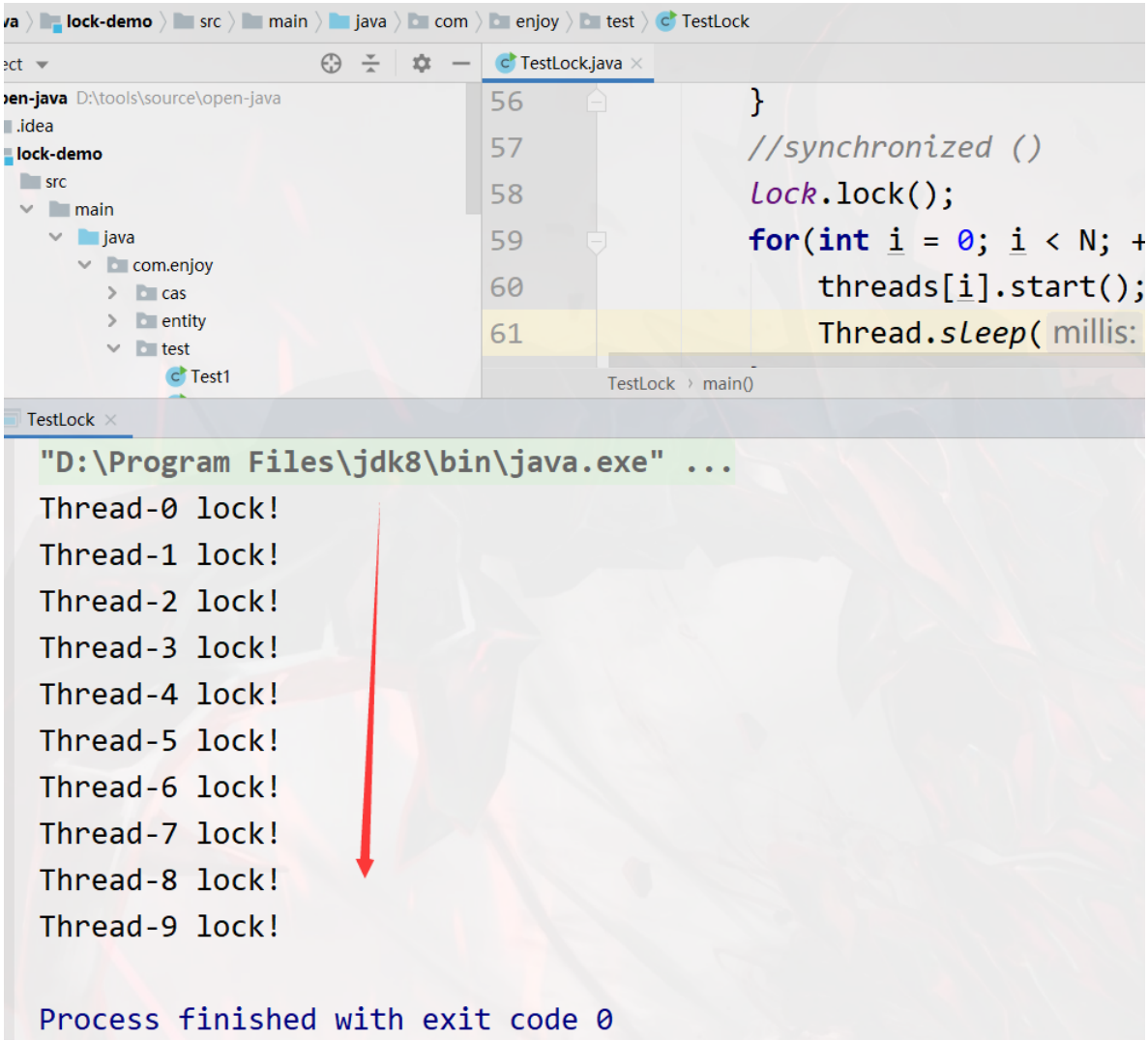


然后看看Lock实现的锁

```
package com.enjoy.test;

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

/**
 * 这是一把公平锁
 * 公平锁非公平锁理解本身就错了
 *
 *
 * 非公平锁他们首先会在lock方法调用加锁的时候去抢锁（公平锁调用lock不会上来就拿锁）；
 * 如果加锁失败
 * 则去看为什么失败（是否锁被人持有了），他在判断的时候如果锁没有被人持有
 * 非公平锁有会去直接加锁（不会判断是否有人排队），成功则进入同步块；失败则进入队列
 * 进入队列后如果前面那个人是head则再次尝试加锁，成功则执行同步代码块，失败则park（真正的排队）
 *
 * 公平锁：第一次加锁的时候，他不会去尝试加锁，他会去看一下我前面有没有人排队，如果有人排队，我则进入
 * 队列（并不等于排队），然后还不死心，再次看一下我有没有拿锁的资格（前面那个人是否为head），
 * 如果有资格（前面那个人刚好为head）则继续拿锁，成功则执行同步块；失败则park（排队）
 *
 *
 * 一朝排队，永远排队
 *
```

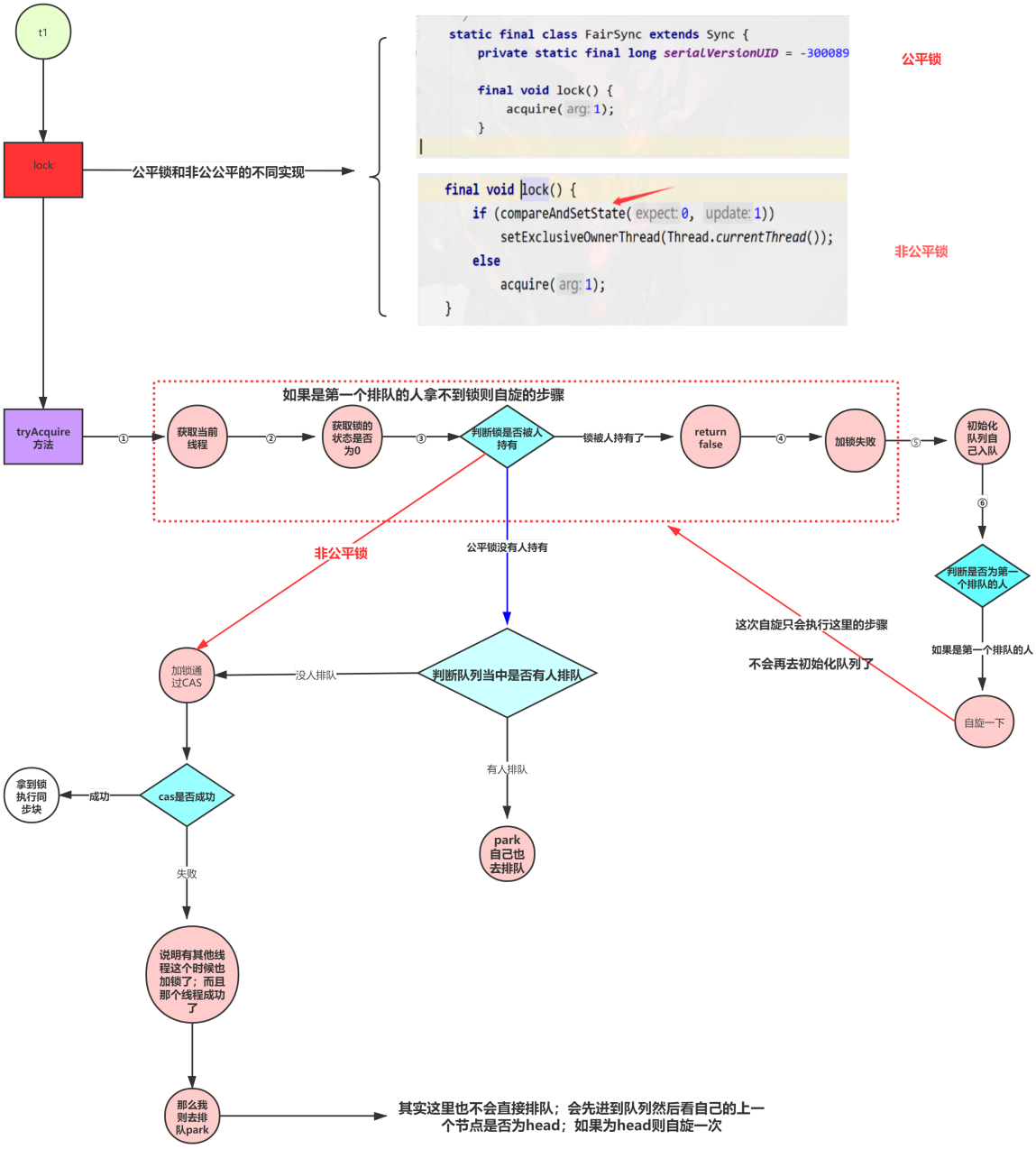
```
 */
public class TestLock {

    private static Lock lock = new ReentrantLock();

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

        int N = 10;
        Thread[] threads = new Thread[N];
        for(int i = 0; i < N; ++i){
            threads[i] = new Thread(new Runnable(){
                public void run() {

                    /**
                     *
                     * 独占锁---顾名思义
                     * t1------t9全部在这里阻塞，并且进入到队列
                     * 等待持有锁的线程释放锁之后才从队列当中把这些阻塞的线程唤醒
                     *
                     */
                    lock.lock();
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "
lock!");
                    try {
                        Thread.sleep(20);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        // TODO Auto-generated catch block
                        e.printStackTrace();
                    }
                    lock.unlock();
                }

            });
        }
        //synchronized ()
        lock.lock();
        for(int i = 0; i < N; ++i){
            threads[i].start();
            //Thread.sleep(200);
        }
       // lock.unlock();

        for(int i = 0; i < N; ++i)
            threads[i].join();
    }
}
```

结果分析：lock实现的同步如果有多个线程阻塞，唤醒的时候是按阻塞顺序唤醒的；关于公平锁和非公平锁可以参数我写的注释



关于公平锁和非公平锁的加锁流程和区别

好好看懂这幅图就懂了



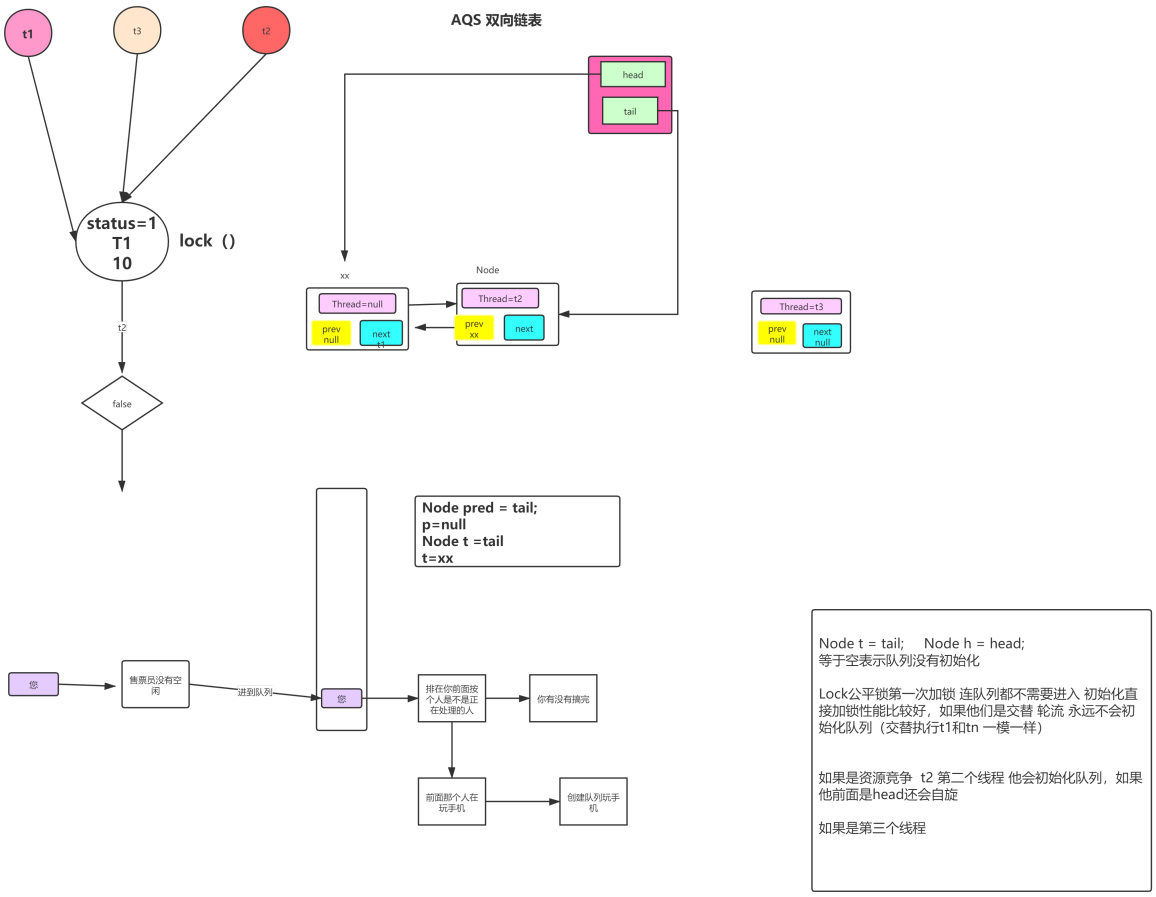
关于队列如何设计和形成

1、AQS类的设计主要属性

```
private transient volatile Node head; //队首

private transient volatile Node tail;//尾

private volatile int state;//锁状态，加锁成功则为1，重入+1 解锁则为0
```

2、Node类的设计

```
public class Node{
    volatile Node prev;
    volatile Node next;
    volatile Thread thread;
}
```



最后关于synchronized是否公平锁

其实前面那个小例子（倒序和顺序）不足以说明什么问题；synchronized是否公平锁得看线程在没有入队之前是否抢锁（C++代码）；入队之后就和公平不公平无关了；一朝排队；永远排队；

然后关于队列，关于双向链表好好理解一下就行

偏向锁膨胀过程

预备知识

1、什么叫做无锁；无锁分为两种情况 ①：无锁可偏向（101）②：无锁不可偏向（**0**01）在无锁不可偏向的情况下第一个0标识偏向标识不可偏向；但是还有一种情况也是101这种情况是有锁而且是已经偏向了线程；所以看一把锁（对象）是否有锁不能单纯的看后三位；比如后三位等于101；他可能是有锁；也有可能是无锁；但是后三位如果是001那么肯定是无锁；下文中说的无锁基本指的是001；

2、轻量锁：后两位是00(一共64位前面62位都是一个指针；所以轻量锁只需要看后两位00)；

3、比如一个l（在没有加锁的情况下；偏向没有延迟的情况下）new出来的时候是无锁可偏向也就是后三位是101；对象头的结构如下图；其中bl=1；lock=01

4、假设现在的场景是t1线程来加锁synchronized那么他必然是一个偏向锁；后三位同样还是101；但是前面的值改了；存了线程id和epoch等等信息；如下图；其中的bl=1；lock=01（注意和3不同的是前面的东西改了；后三位还是101）

5、然后t1把锁释放了（现在的场景是只有t1来加锁）；由于锁是偏向锁；故而就算释放了还是101；对象头还是和4一摸一；

6、总结一下；这种加锁模式我们课上没有说；仔细想想这种加锁模式是不是匿名偏向模式？就算线程来假设的时候发觉这把锁是匿名可偏向的；（因为来加锁的时候发觉是101；但是线程id没有；也就是不等于自己；然后再去判断是否匿名；这里成立；但是我们没有说匿名可偏向的加锁模式；下节课说）；

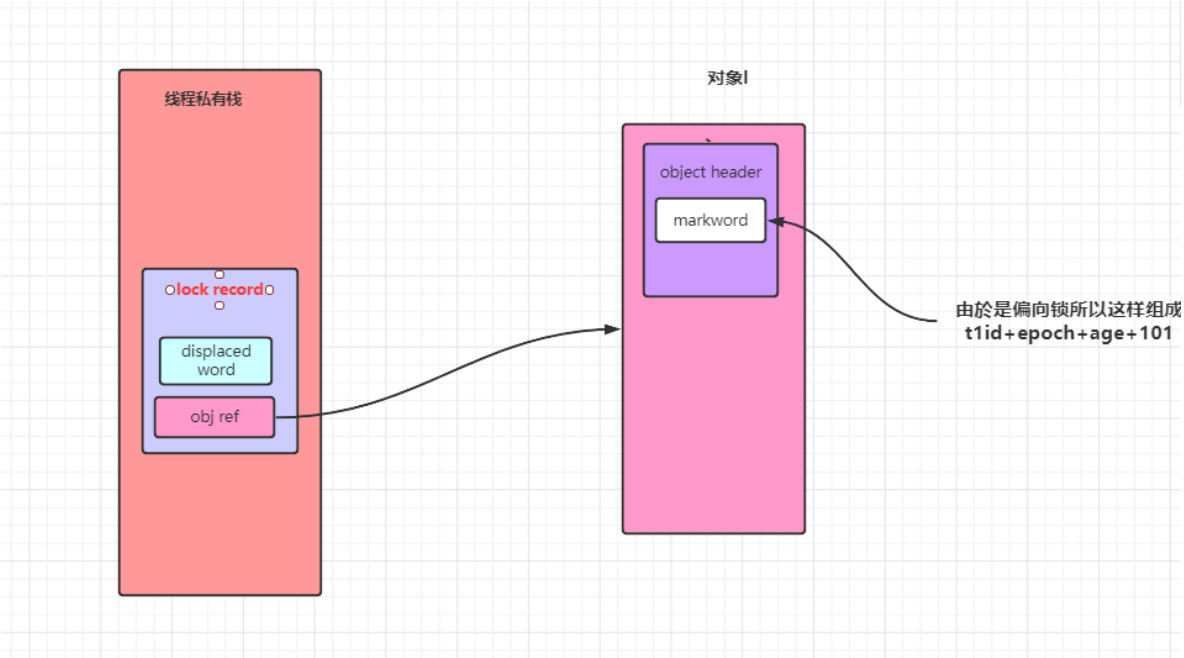
7、现在来考虑一下我们课上说的第一种情况；就是t1把锁释放之后；t1又来了加锁（由于是t1自己再次加锁所以还是偏向说；注意再次重新加锁和重入不一样）；

8、考虑重新加锁和重入的区别；其实很简单重新加锁是释放之后再次加锁；重入是没有释放之后再次加锁

```
sync(l){//1
    xxxxxx
}

sync(l){//2
    zzzzz
}
//上面的叫做重新加锁；如果是1的时候是偏向；那么2也是偏向


sync(l){//1
    xxxx
    sync(l){//2
        zzzz
    }
}

上面的代码叫做重入
```

9、回到7说的场景t1加锁；释放；然后再次加锁；我们课上说的就是偏向锁再次加锁的流程；

首先会有一个锁对象；比如 l；然后会在当前线程栈当中创建一个lockrecord(以下简称lr)；



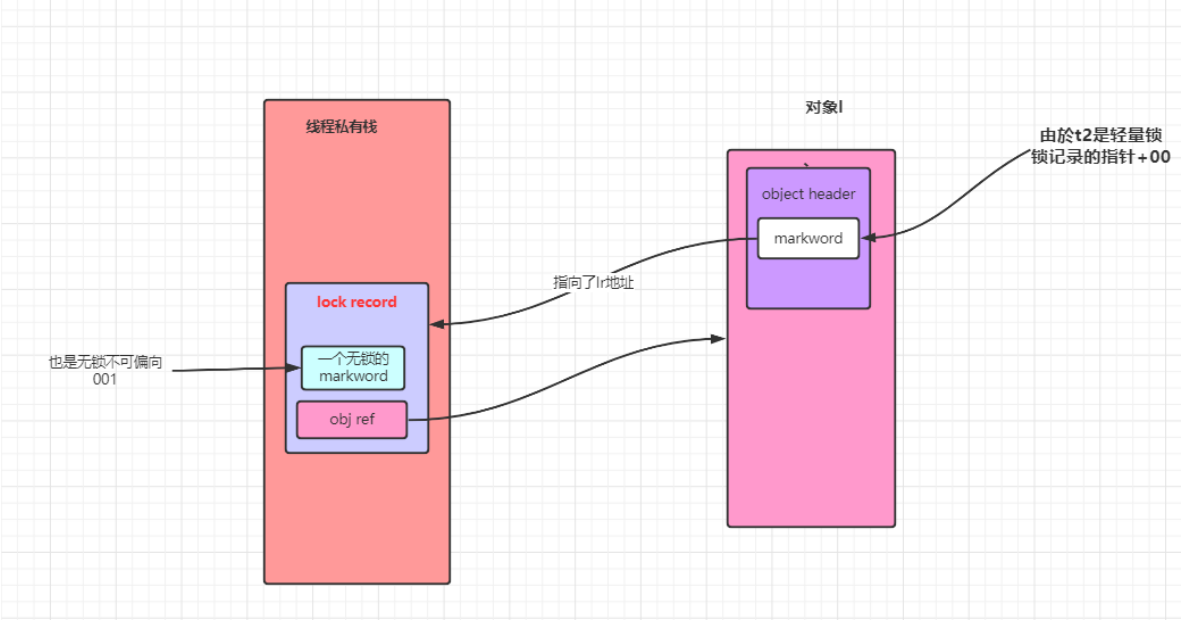
然后代码接着往下执行；判断当前线程是否自己；是否过期；不考虑过期那么线程直接拿到锁；这就是最简单的偏向锁获取过程

注意场景：是偏向锁第二次获取（包括后面第三次、第四次都是这样简单的判断一下）；

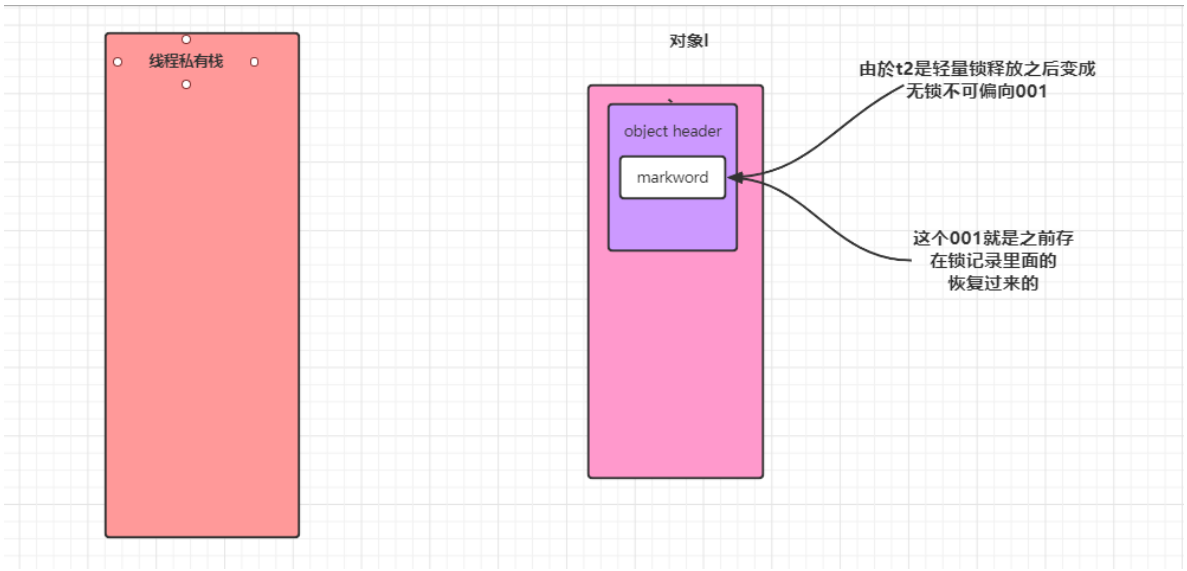
总结：偏向锁第二、三、四次（总之不是第一次、第一次没有讲）获取锁的流程：首选会在线程栈当中创建一个锁记录；这个锁记录主要的作用就是用来记录重入；创建完成后锁记录关系锁；然后代码接着往下执行；判断当前持有锁的的线程是否是自己；是否过期；如果满足则拿到锁；执行同步代码块；什么都不用改也不用CAS；性能最好；

10、假设第二种场景；现在t1线程执行完了；怎么释放的锁呢？就是从栈当中把那个锁记录lr给释放 所以偏向锁的锁释放也是很简单的（重入另外考虑）

11、又来假设一种场景就是现在t1释放锁了（偏向锁）；然后t2来了；根据我们的经验可知t2来加锁需要升级成为轻量锁；这里需要注意t2升级的时候需要做偏向撤销，我们没有讲（下节课讲）；总之t2如果加锁成功后内存变化如下图

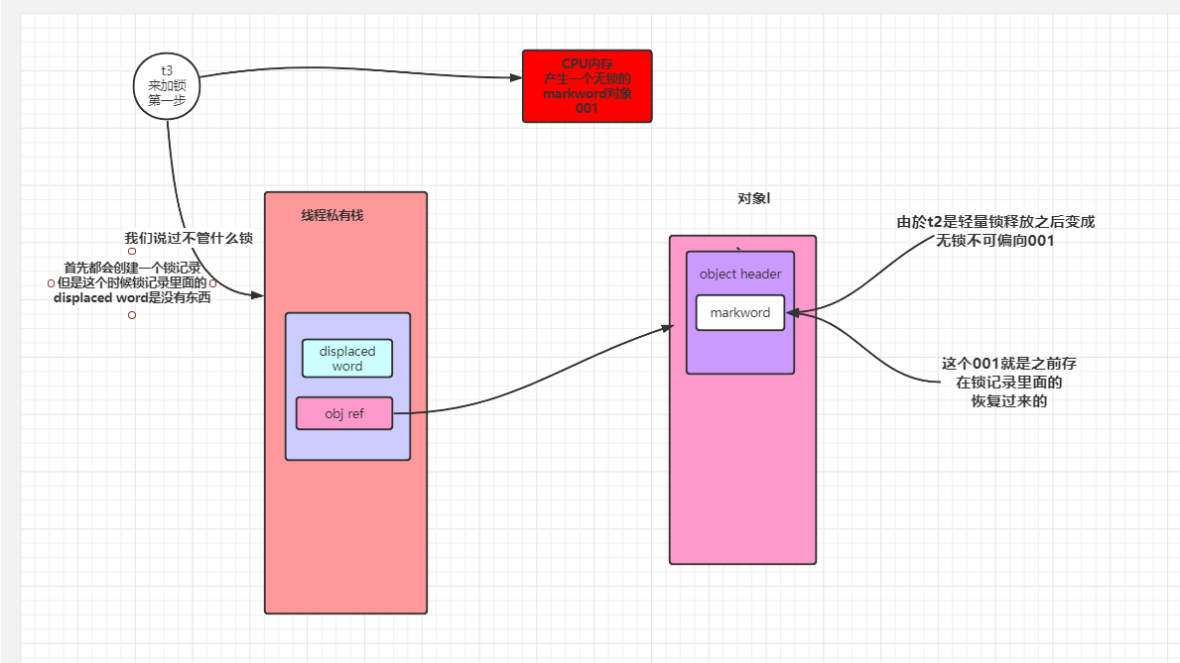


加锁t2执行完；我们已经得出结论；t2执行完后把锁记录释放并且恢复锁对象里面的markword；那么如果t2执行完同步块后的内存如下图

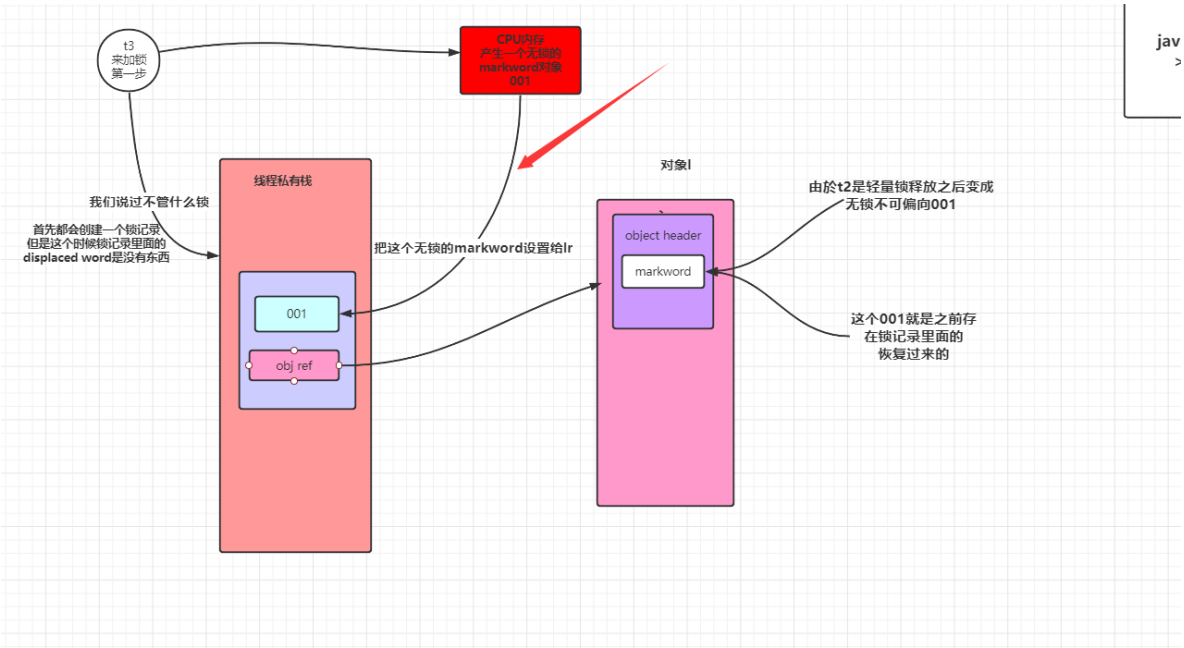


所以轻量锁的释放比较偏向锁的性能还是有区别的

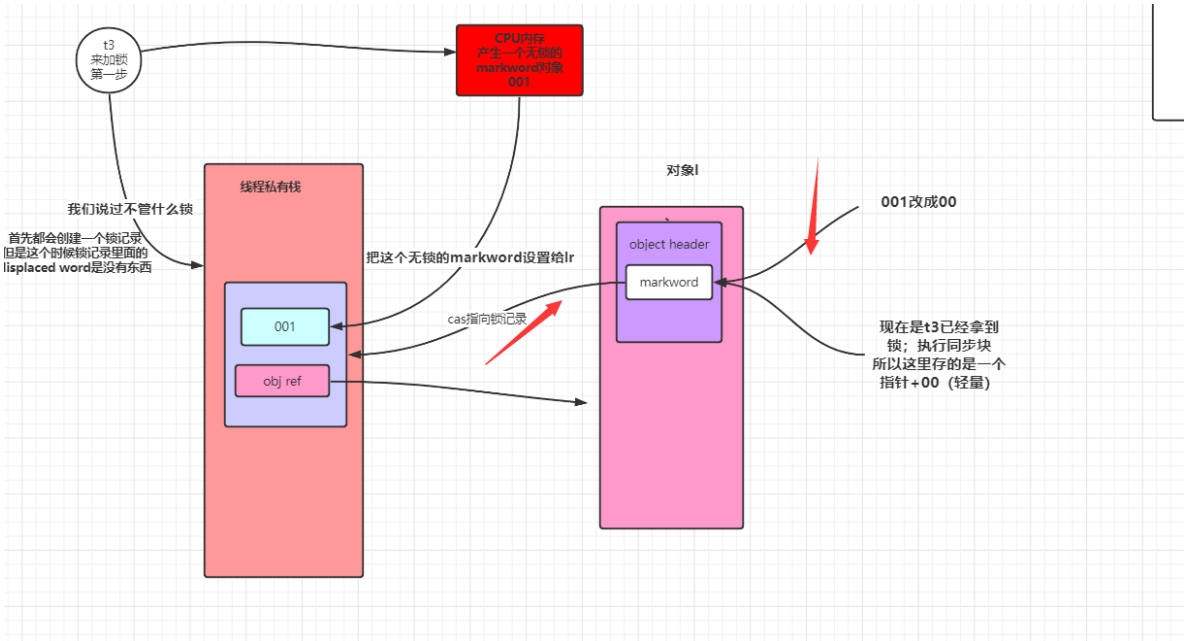
12、又来一种场景就是t2已经是轻量锁了；他把锁释放了；这个时候t3来了；那么t3首先生成一个无锁的markword 也就是00；内存如下图



然后把锁记录里面的displaced word设置成为这个无锁的红色箭头表示的；内存如下图



接着CAS 判断当前对象头当中的markword 是不是和t3在CPU内存当中产生的markword相等；如果相等 则吧对象头当中的markword修改成为一根指针指向锁记录；然后再把对象头当中的markword的后两位改成00；内存如下图



13 、那么什么时候会cas失败；就是另外一种场景了就是t4在t3还没有执行cas的时候他把锁持有了改成了00（把t3的事情做完了）；那么t3cas失败；因为cas是 判断当前对象头当中的markword 是不是和t3在CPU内存当中产生的markword相等；由于t3产生的是一个无锁的；而对象头现在被t4改成了轻量；所以失败就会膨胀；

这就是我们本节课的重点；如果能理解这些东西；下节课变得极为简单；关于后面说的重量锁抢锁和mutex；先放一放；先把上面的13点理解；下节课来总结吧